

2. Prüfung Analysis II

Montag, 3. Juni 2019

Name	Wohler
Vorname	Glenn
Klasse	Ea

Note	Erfahrungsnote
5.05	5

Zusätzliche Blätter:	
-----------------------------	---

- Für die gesamte Prüfung haben Sie 90 Minuten Zeit.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - Zusammenfassung
 - Einfacher Taschenrechner
- Nicht zugelassen sind:
 - CAS Taschenrechner
 - Skript,
 - Buch,
 - Taschenrechner
 - Notebook
 - Übungsaufgaben und deren Lösungen
 - alte Prüfungen und deren Lösungen
- Nicht erlaubt ist die Kommunikation mit Dritten (insbesondere mündlich, schriftlich oder elektronisch).
- Bei unerlaubten Handlungen wird die Prüfung bei allen involvierten Studierenden eingezogen und die Note 1 gesetzt.
- Bitte saubere Darstellung.
- Der Lösungsplan muss klar und lückenlos ersichtlich sein.
- Alle zur Lösung führenden Schritte sind verlangt.
- Rechnungen und Argumente gehören mit zur Lösung.
- Für 50 Punkte ergibt es die Note 6 und für 30 Punkte die Note 4 (lineare Skala).

Aufgabe	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Total	
Mögliche Punkte	4	6	5	8	10	5	5	5	4	52	
Erreichte Punkte	4	5.5	5	7	10	1	4	4	1	40.5	

1. Welche der folgenden Reihen sind konvergent, welche sind divergent?

		Konvergent	Divergent
✓ a)	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$		✗
✓ b)	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[2]{n}}$	✗	
✓ c)	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{n}$		✗
✓ d)	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3n^3 + 1}$	✗	

[4 Punkte]

✗

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkte, jede falsche 1 Minuspunkte. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \geq \frac{1}{n} \leftarrow \text{Divergent}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2} \text{ konv.}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ Div.}$

d) Wurdheit $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{\frac{n}{3n^3 + 1}} =$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{3n^3 + 1} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{3n^3} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3n^2} \leftarrow \text{konv.}$$

2. Untersuchen Sie, ob die nachfolgenden Reihen konvergieren oder divergieren.
Geben Sie das verwendete Konvergenzkriterium an.

a)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3n+3}{4n-5} \right)^n$$

[3 Punkte]

b)

$$\sum_{n=0}^{\infty} n! e^{-n}$$

[3 Punkte]

a) Wurzelkrit: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{3n+3}{4n-5} \right|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+3}{4n-5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(3+\frac{3}{n})}{n(4-\frac{5}{n})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{4} \right) < 1$

Absolut konvergent für Wurzelkriterium.

b) $\sum_{n=0}^{\infty} n! e^{-n}$

Wurzelkriterium: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|n! e^{-n}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} \cdot \sqrt[n]{e^{-n}}$

$= \lim_{n \rightarrow \infty} \infty \cdot e^{-1} = \infty > 1$ Divergent für Wurzelkriterium.

3. Untersuchen Sie die folgende Reihe auf Konvergenz und absolute Konvergenz:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^{2n}}{n^{n^2}}$$

[5 Punkte]

3) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^{2n}}{n^{n^2}}$

$n^{(n^2)} \neq n^{2 \cdot n}$

Absolut Konvergenz: ~~8~~

Wurzelkriter: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| (-1)^n \frac{n^{2n}}{n^{n^2}} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot n}{\underbrace{n \cdot n \cdot n \cdot n \cdot n \dots}_{(n\text{-mal})}} = 0 < 1 \Rightarrow \underline{\text{Absolut Konvergent}}$

und somit auch konvergent.

✓

✓

4. Gegeben sei die Potenzreihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} x^n$$

- Berechnen Sie den Konvergenzradius dieser Potenzreihe.
- Untersuchen Sie das Konvergenzverhalten in den beiden Randpunkten.
- Geben Sie den Konvergenzbereich der Reihe an.

$$a) R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\left| \frac{n^2}{2^n} \right|}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{2^n}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{1} = \underline{\underline{2}} \quad \checkmark$$

[8 Punkte]

M

$$b) \text{ für } x=2 \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} \cdot 2^n = \sum_{n=0}^{\infty} n^2 \rightarrow \text{geom Reihe mit } |x| > 1 \quad \underline{\text{Div.}} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$$

$$\text{für } x=-2 \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 \cdot 2^{(n)} \cdot (-1)^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot n^2 \quad \underline{\text{Divergent}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \cdot n^2 \neq 0$$

Für Divergenzkriterium

✓

$$c) \underline{\underline{K_x =]-2, 2[}}$$

5. Gegeben sei die Potenzreihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 5^n} (x+2)^n$$

- Berechnen Sie den Konvergenzradius dieser Potenzreihe.
- Untersuchen Sie das Konvergenzverhalten in den beiden Randpunkten.
- Geben Sie den Konvergenzbereich der Reihe an.

[10 Punkte]

a) Sub: $(x+2) = z \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 5^n} (z)^n$

10

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{n \cdot 5^n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n \cdot 5^n}}{\sqrt[n]{1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 5}{1} = \underline{\underline{5}}$$



b) für $z=5$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot (5)^n}{n \cdot 5^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \Rightarrow \text{Divergent!}$
Harmon. Reihe mit $\alpha \leq 1$



für $z=-5$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot (-1)^n (5)^n}{n \cdot 5^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ konvergent
Altern. Harmon. Reihe mit $\alpha \leq 1$



c) $K_z = [-5, 5[$ $(x+2) = z$

$\hookrightarrow K_x = [-7, 3[$ $x = z-2$



6. Von der Potenzreihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$\neq (a_n \cdot x)^n$$

mit Konvergenzradius R sei bekannt, dass sie für $x = -1$ konvergiert und für $x = 2$ divergiert. Welche der folgenden Alternativen sind richtig?

	Richtig	Falsch
✓ Es gilt $R = 1$		X
? Die Potenzreihe konvergiert für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $ x < 1$		X
? Die Potenzreihe konvergiert für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $ x < 2$	X	
✓ Die Potenzreihe divergiert für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $ x > 1$		X
✓ Die Potenzreihe divergiert für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $ x > 2$	X	

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkte, jede falsche 1 Minuspunkte. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

[5 Punkte]

1

Bei dieser Reihe:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n \rightarrow \text{ist konv., wenn } |x| < 1 \rightarrow |a_n \cdot x^n| < 1$$

$$a_n \cdot x^n < 1$$

$$a_n \cdot (-1)^n < 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{0.5^n}} = \frac{1}{0.5} = 2$$

dann wäre

$$a_n = 1$$

Wenn konv. Radius wäre = 1?

dann: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} a_n x^{n+1}$ hätte den selben konv. Radius

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n+1} x^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n+1}{x^{n+1}}} = \frac{1+1}{2} \neq 2 \neq 1!$$

Wenn konv. Radius wäre 2:

wäre $a_n = 2$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{(0.5)^n}} = \sqrt[n]{\frac{n+1}{(0.5)^{n+1}}} = \frac{1}{0.5} = 2$$

Radius ist 2

7. Wie lautet die Mac Laurinsche Reihe von

$$f(x) = \ln[\cos(x)]$$

bis zum x^2 - Glied?

[5 Punkte]

4

$$n \quad f^{(n)}(x) \quad f^{(n)}(0) \quad a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$$

$$0 \quad \ln(\cos(x)) \quad 0$$

$$1 \quad \frac{1}{\cos(x)} \cdot (-\sin(x)) \quad 0$$

$$2 \quad \frac{1}{2!}$$

$$\begin{aligned} \cos(x)^{-1} \cdot \sin(x) & \xrightarrow{\text{ableiten}} -\cos(x)^{-2} \cdot \sin(x) + \cos(x)^{-1} \cdot \cos(x) \\ & = -\cos(x)^{-2} \cdot \sin(x) + \cos(x)^{-1} \cdot \cos(x) \\ & = -\cos(x)^{-2} \cdot (-\sin(x)) + (-\sin(x)) \cdot (-\sin(x)) \end{aligned}$$

$$(2x)^2 = 2 \cdot 2x \cdot 2$$

$$4x^2 = 8x$$

Reihe lautet: $\underline{\underline{-\frac{1}{2} \cdot x^2}}$

8. Bestimmen Sie die Taylor Reihe der Funktion

$$f(x) = \underbrace{\frac{1}{1-x}}_a - \underbrace{\frac{1}{1+2x}}_b$$

mit Entwicklungspunkt $x_0 = 0$.

[5 Punkte]

4

a) $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ $|x| < 1$ Schlussendlich ist a - b

b) $\frac{1}{1+2x}$

n	$f^{(n)}(x)$	$f^{(n)}(0)$	$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$
0	$(1+2x)^{-1}$	1	$a_n = \frac{n! \cdot 2^n \cdot (-1)^n}{n!} = \frac{2^n \cdot (-1)^n}{1}$
1	$-(1+2x)^{-2} \cdot 2$	-2	
2	$2(1+2x)^{-3} \cdot 2 \cdot 2$	8	
3	$-6(1+2x)^{-4} \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$	-48	
4	$24(1+2x)^{-5} \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$	384	

$n! \cdot 2^n \cdot (-1)^n$

$$b = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 2^n x^n$$

$-(1+2x)^{-2} \cdot 2$ abgeleitet

$$a - b = \sum_{n=0}^{\infty} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \cdot (-1)^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} x^n - 2^n \cdot (-1)^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (1 - (-1)^n \cdot 2^n) x^n$$

$|x| < \frac{1}{2}$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (1 - (-1)^n \cdot 2^n) x^n$$

9. Welche der folgenden Funktionen wird durch die Potenzreihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-9)^n}{(2n)!} x^{2n}$$

dargestellt?

cos(3x)	☐
sin(3x)	☒
cosh(3x)	☐

[4 Punkte]

$$\cos(ix) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$$

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = \frac{(-1)^n \cdot x \cdot x^{2n}}{(2n+1)!}$$

⇒ wenn man umschreibt:

$$\sin(3x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+3} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-9)^n}{(2n+1)!} x^{2n+3}$$

$$\cosh(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

Sicher nicht kein Hyperbolicum.

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$